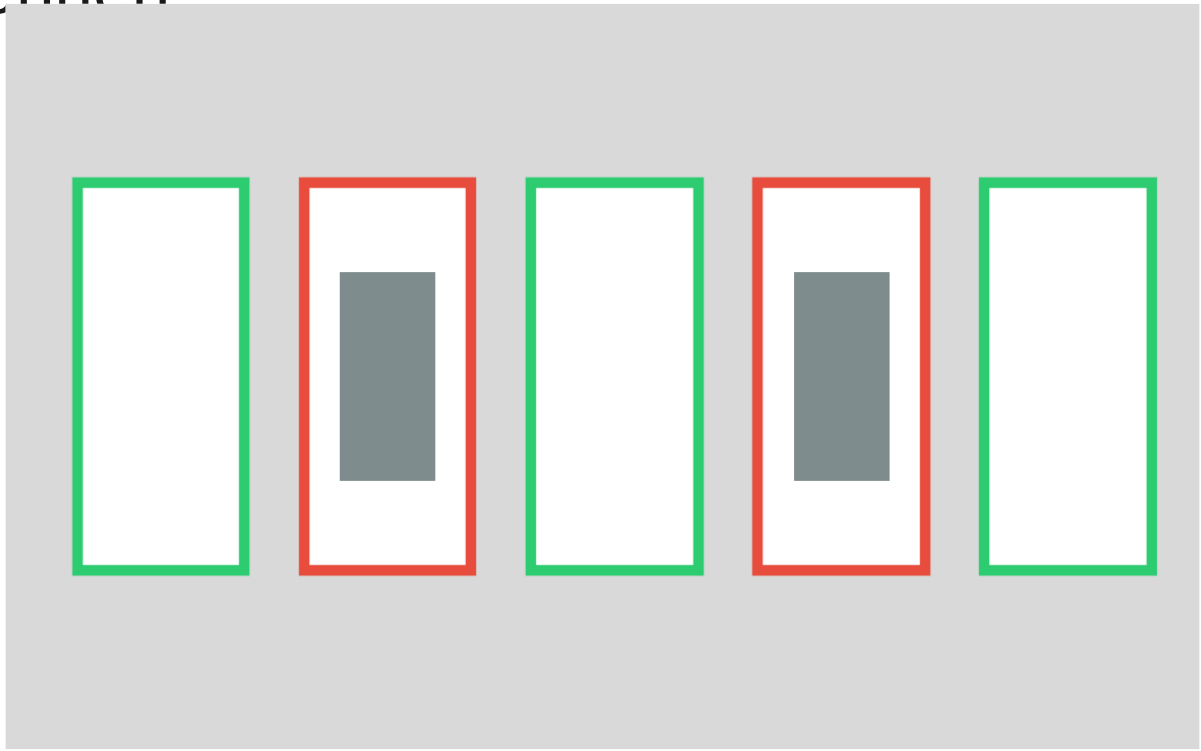


Problem

Die Suche nach freien Parkplätzen verursacht unnötigen Verkehr, Zeitverlust und CO₂-Emissionen. Automatische Bilderkennung kann freie und belegte Parkplätze in Echtzeit erkennen



Forschungsfrage: Wann reicht klassische Bildklassifikation, und wann bietet YOLO-basierte Objekterkennung entscheidende Vorteile?

Related Work / Motivation

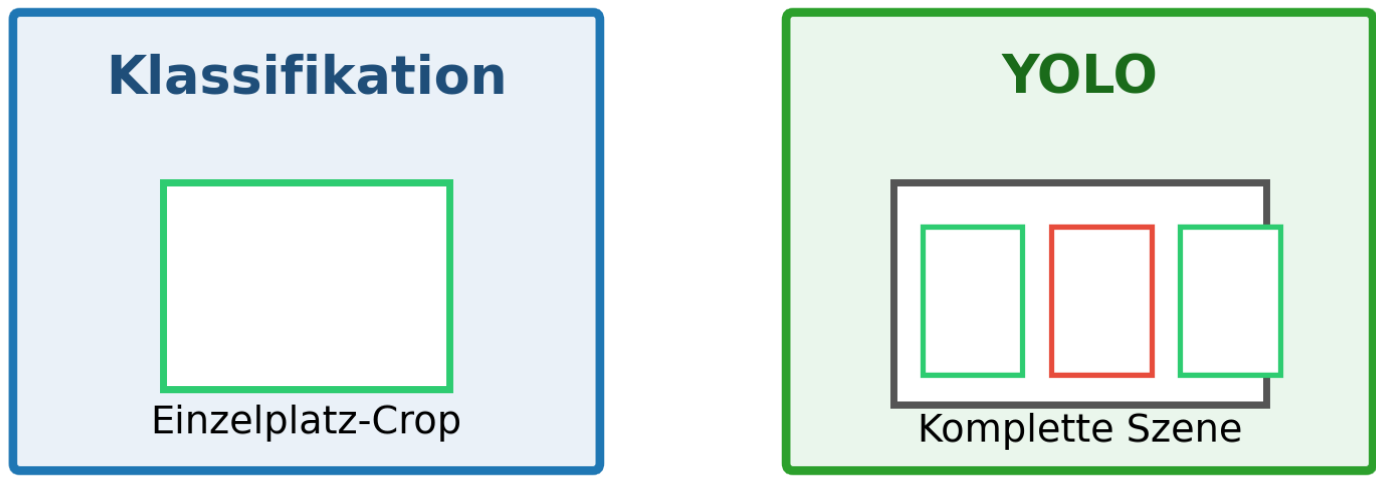
Hochuli et al. (2022):
Bounding-Box-Annotation ist ein guter Kompromiss zwischen Aufwand und Genauigkeit.

Narsingoju & Jain (2024), Pokhrel & Dao (2025):
YOLOv8 erreicht auf PKLot sehr hohe Genauigkeit bei guter Echtzeitfähigkeit.

Almeida et al. (2015):
Ursprung des PKLot-Datensatzes.

Your Approach / Solution

Wir vergleichen zwei Klassifikationsmodelle (MobileNetV2, ResNet18) mit YOLOv8n auf demselben PKLot-Datensatz.



Wir entdeckten Data Leakage im Standard-Split (Bilder desselben Aufnahmetages in Train UND Test) und entwickelten einen tage-gruppierten Split, um die reale Generalisierungsleistung fair zu messen.

References

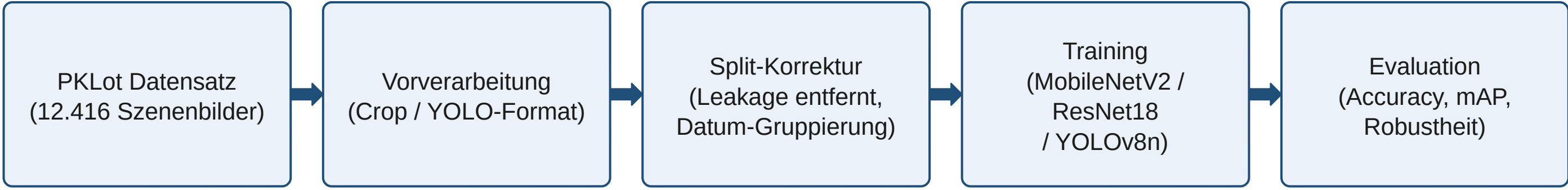
Hochuli, A. G. et al. (2022). Expert Systems with Applications, 201, 117180.

Narsingoju, S. & Jain, S. (2024). J. Real-Time Image Processing, 21(3), 85.

Pokhrel, S. & Dao, M.-N. (2025). IEEE Access, 13, 11204–11218.

Almeida, P. et al. (2015). PKLot — A robust dataset for parking lot classification.

Method / Pipeline / Algorithm / Process



Beide Experimente nutzen Transfer Learning bzw. vortrainierte Gewichte. Ein nachträglicher Data-Leakage-Check zeigte, dass der ursprüngliche Split PKLot-Aufnahmetage nicht sauber trennte — korrigiert durch einen datum-gruppierten Split (GroupShuffleSplit).

E1 — Klassifikation	
Optimizer / LR	AdamW / 0.001
Batch / Epochs	16 / max 30 (ES=5)
Bildgröße	224×224
Hardware	Windows CPU

E2 — YOLOv8n	
Modell	YOLOv8n (Nano)
Batch / Epochs	8 / 15 (ES=10)
Bildgröße	640×640
Hardware	Mac MPS

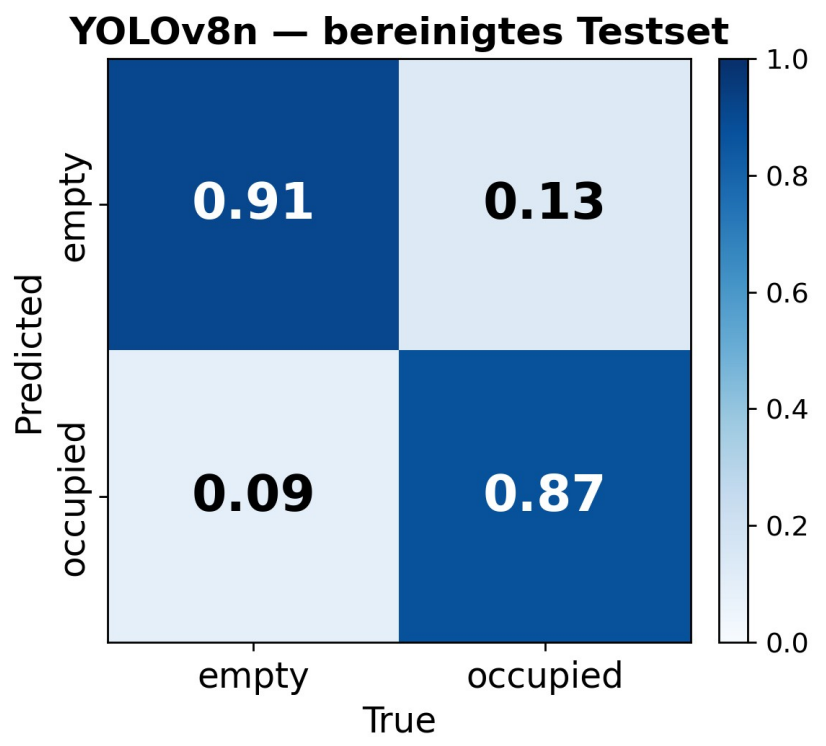
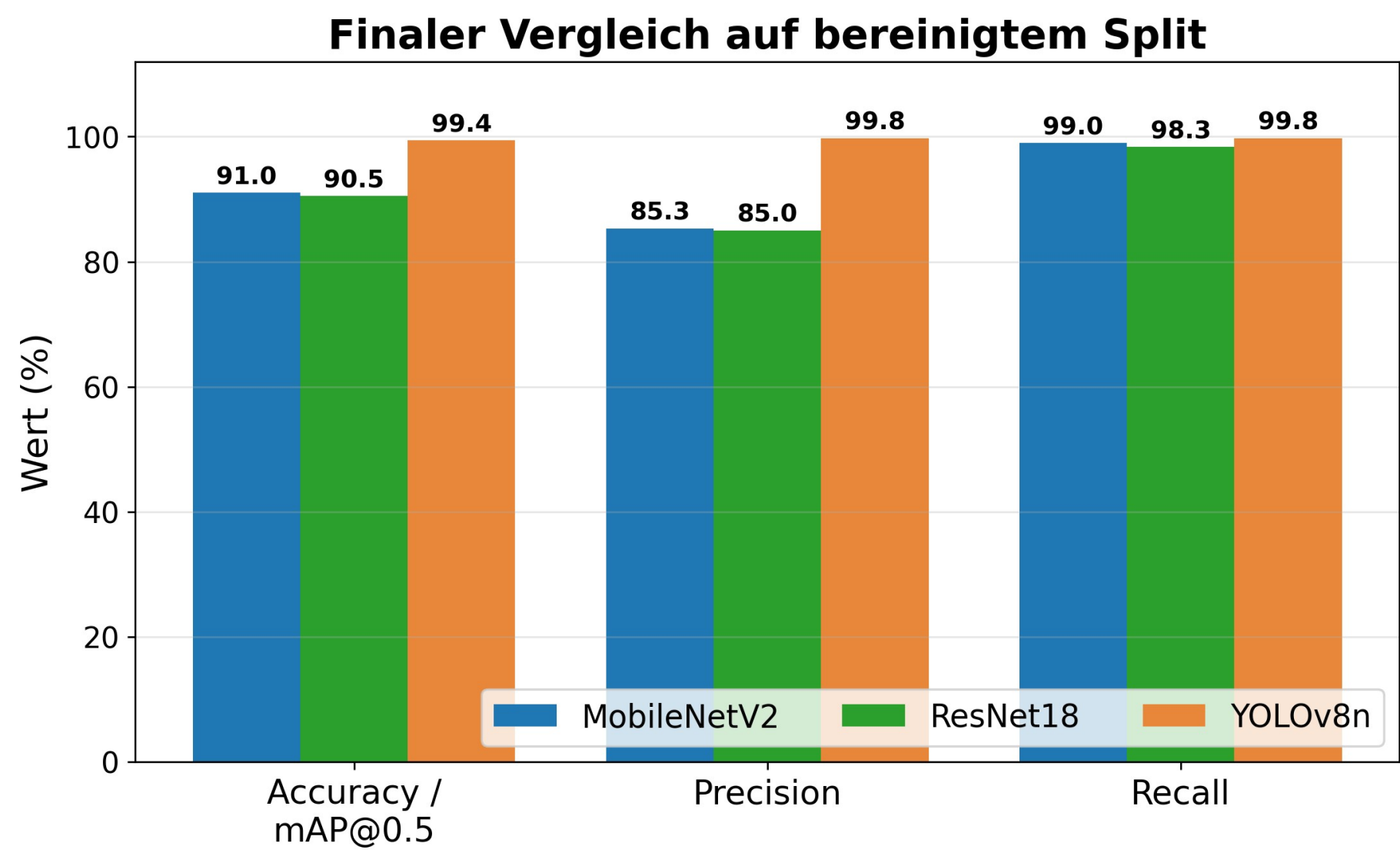
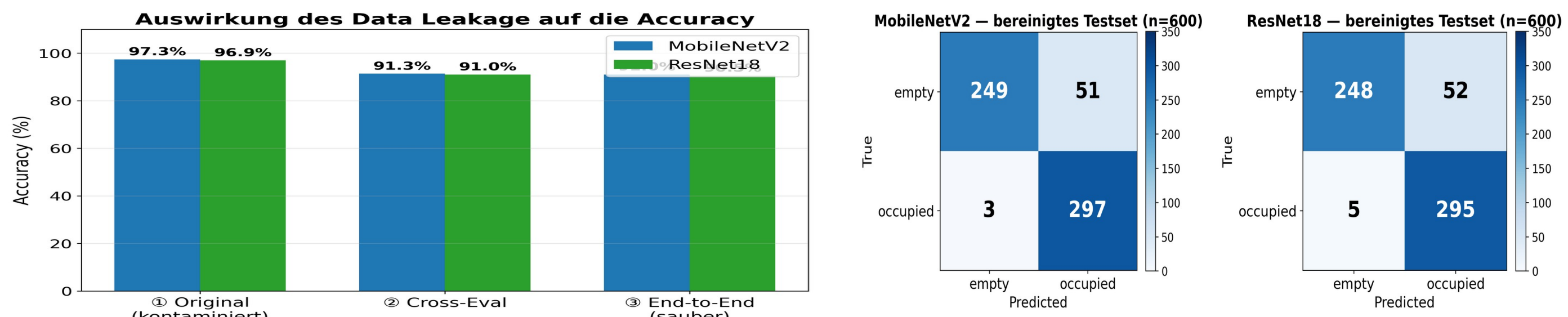
Bereinigter Split (nach Aufnahmetag gruppiert):

Split	Bildquellen	Tage	Crops
train	8.810	69	3.000
val	1.983	16	600
test	1.623	15	600

Results

Modell	Accuracy	Precision	Recall	Params
MobileNetV2	91.00%	85.34%	99.00%	2.23M
ResNet18	90.50%	85.01%	98.33%	11.18M
YOLOv8n (mAP@0.5)	99.40%	99.77%	99.77%	~6.2M

Alle Werte stammen aus dem bereinigten Split (nach Datum gruppiert, kein Leakage). Die ursprünglichen, kontaminierten Werte waren künstlich hoch (Klassifikation 97.35% / 96.90%). YOLOv8n wurde nach Leakage-Korrektur neu trainiert und bestätigt die 99.4%.



Fazit: MobileNetV2 bleibt bei fairer Bewertung leicht vor ResNet18 (5× weniger Parameter). YOLOv8n erreicht mit 99.4% mAP@0.5 die höchste Genauigkeit — auch nach Leakage-Korrektur und komplettem Neu-Training bestätigt, also ein echtes Ergebnis. YOLO ist praxistauglich für den produktiven Einsatz auf realen Kamerabildern. Limitationen: E3–E5 aus dem Exposé nicht getestet; Wetter-Breakdown nicht systematisch erhoben.